

椭圆型方程, 解, Hölder连续

学科与专题介绍

② 二阶椭圆型方程和 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$ 空间(上)*
 24-43 Campa., S Sergio Campanato 廖亮源 0175.25

目 录

摘要

引言

第 I 章 预备知识

1. 记号
2. Morrey 空间 $L^{(2,\lambda)}(Q)$
3. 空间 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(Q)$
4. 空间 $H^{2,\lambda}(Q)$
5. 椭圆型方程解的几个局部性质
6. 两个基本引理

第 II 章 内部正则性

7. 常系数方程 $E(u) = 0$ 的解的性质
8. 具连续系数的方程 $E(u) =$

 $\sum_j D_j f_j$ 的解的性质

9. 一阶导数的正则性

10. 一般定理

第三章 具 Dirichlet 条件的边界附近的正则性

11. 常系数齐次方程
12. 具连续系数的方程
13. 一阶导数的正则性
14. 一般定理

第四章 有界开集上的 Dirichlet 问题

15. 边值为零的 Dirichlet 问题
16. 在 $H^{2,\lambda}(Q)$ 空间中的正则性结果
17. 边值非零的 Dirichlet 问题

摘 要

变分形式的二阶椭圆型方程的解在 Hölder 连续函数类中的 Schauder 型正则性结果已为人们所证实。Morrey 和其他作者已在 $L^{(2,\lambda)}$ 函数类中得到这类结果。在这里所遵循的证明方法使用 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$ 函数类, $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$ 是 Morrey 所考虑过的函数类的推广, 其与 Hölder 连续性有关的性质在以前的一些论著中曾被研究过。

引 言

设 Ω 是欧几里得空间 R^n 中的一个有界开集, 本文研究二阶椭圆型方程在 Ω 中的解在函数空间 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$ 中的正则性问题。

* 原题, Equazioni ellittiche del II ordine, spazio $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$, 节译自: Annali di Matematica, 4, Ser. 69, 1965, 321—381.

我们回忆, 如果一个在 Ω 中平方可积的函数 $u(x)$ 满足

$$\sup_{\substack{x_0 \in \Omega \\ \rho > 0}} \left\{ \rho^{-\lambda} \int_{I(x_0, \rho) \cap \Omega} |u - u_\rho|^2 dx \right\} < +\infty,$$

则称 $u(x)$ 属于空间 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ ($\lambda \geq 0$), 此处 $I(x_0, \rho)$ 是球 $\{x \mid |x - x_0| < \rho\}$, 而 u_ρ 表示 $u(x)$ 在 $I(x_0, \rho) \cap \Omega$ 上的积分平均值.

我们知道, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 空间具有如下的性质:

在同构意义下, $\mathcal{L}^{(2, 0)}(\Omega) = L^2(\Omega)$; 对 $0 < \lambda < n$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 与 Morrey 空间 $L^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 一致; 如果 $n < \lambda \leq n+2$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 正好就是 Hölder 函数空间 $C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$ ^①; 最后对于 $\lambda = n$ 的情况, 属于曾经由 F. John 和 L. Nirenberg 给过精确刻划的一种“极限”空间.

现在, 我们考察微分算子

$$E(u) = \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right),$$

其中, 系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中连续而且对称 ($a_{ij} = a_{ji}$). 假如 $E(u)$ 是椭圆的, 即存在 $\nu > 0$, 使得对所有 $x \in \bar{\Omega}$ 及所有 $\xi \in \mathbf{R}^n$, 总有

$$\nu^{-1} |\xi|^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \nu |\xi|^2.$$

如果 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程

$$E(u) = f + \sum_j \frac{\partial f_j}{\partial x_j}$$

的弱解, 其中 $f, f_j \in L^2(\Omega)$, 也就是说, $\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 均有

$$\sum_{i,j} \int_{\Omega} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx = \sum_j \int_{\Omega} f_j \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} dx - \int_{\Omega} f \varphi dx.$$

我们假定函数 f, f_j 均属于空间 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 或有属于 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 的某阶导数, 在这些假定下, 我们研究解 $u(x)$ 的正则性问题.

鉴于 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 空间的性质, 这个问题可以作为 Schauder 关于 Hölder 空间的古典结果和 Morrey 关于 $L^{(2, \lambda)}(\Omega)$ ($\lambda > n-2$) 空间的若干定理的自然推广而出现^[15].

在第 II 章, 我们研究“内部”的正则性. 在第 III 章中, 我们假设 Ω 是半球 $I^*(r) = \{x \mid x \in \mathbf{R}^n, |x| < r, x_n > 0\}$, 且在属于超平面 $x_n = 0$ 的边界部分 $u \equiv 0$ (即在属于 $x_n = 0$ 的边界部分, u 满足 Dirichlet 条件), 而研究 u 在半球 $I^*(\rho)$ ($\rho < r$) 中的正则性.

应用在第 II 章, 第 III 章中所得到的结果, 我们可以推导出算子 $E(u)$ 的 Dirichlet 问题的解的正则性, 无论已知数据取自 Morrey 空间还是取自 Hölder 空间, 甚或取自某一“极限”空间(参考第四章).

当数据为 Hölder 连续时所得到的结果, 以及有关 Morrey 空间数据的部分结果, 在数学文献中已为人们所熟知. 我只打算向读者介绍 C. Miranda 那部关于二阶方程的专著^[14]中的第 V 章, 至于一般方程的边值问题, 我向读者推荐 Douglis-Nirenberg^[6] 以及 Agmon-Douglis-Nirenberg^[2], 在那两篇论文中, 已为读者提供了一个相当完整的文献目录.

① 除 $\lambda = 0$ 的情形外, 为使 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 保持上述性质, 必须对 Ω 提出进一步要求.

我想在此强调一下, 本文的证明方法并没有使用位势理论及“基本解”的概念, 因此即使对于重新得到的那些已知结果, 我所给出的证明方法似乎还是新的。

还须补充说明, 我们可以毫无困难地研究带有低阶项的二阶算子和配置不同于 Dirichlet 条件的边界条件(如 Neumann 条件), 现在我只限于讨论一种类型的算子和边界问题, 以便尽可能地将所用的方法进行明了易懂的阐述。

谨向 E. De Giorgi 表示谢意, 由于他的提示使我克服了某些困难。此外我还感谢 G. Sampacchia, M. K. V. Murthy, U. Musco 和 G. Da Prato, 我同他们对本文的某些部分进行过十分有益的讨论。

第 I 章 预备知识

1. 记号

设 Ω 是欧氏空间 R^n 中的一个有界开集, $\partial\Omega$ 是 Ω 的边界, $\bar{\Omega}$ 是 Ω 的闭包, 即 $\bar{\Omega} = \partial\Omega \cup \Omega$ 。

设 Ω_1 和 Ω_2 是 R^n 中的两个开集, 如果 $\bar{\Omega}_1 \subset \Omega_2$, 那么, 我们就说 Ω_1 严格地含于 Ω_2 中, 记为 $\Omega_1 \subset \subset \Omega_2$ 。

本文中考虑的函数都是实值函数, 并采用 Lebesgue 测度。如果 $u(x)$ 在 Ω 中可积, 则用 u_Ω 表示 $u(x)$ 在 Ω 上的积分平均值, 即

$$u_\Omega = \frac{1}{\text{mes } \Omega} \int_{\Omega} u(x) dx. \quad (1.1)$$

此外, 我们采用记号 $D_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$, $D_i^k = \frac{\partial^k}{\partial x_i^k}$ 并对非负的 n 元整数组 $m = (m_1, \dots, m_n)$, 认为 $D^m = D_1^{m_1} \dots D_n^{m_n}$, $|m| = m_1 + \dots + m_n$ 。

如果 A 和 B 都是 Banach 空间, $A \sim B$ 表示 A 和 B 是同构的 Banach 空间, $A \subset B$ 是指 A 是 B 的线性子空间, 并且具有比 B 还精细的拓扑结构。

在各种不同的估计中, 我们常常用同一符号 $c(\dots)$ 表示其值的大小各不相同的正常数。

$C^k(\bar{\Omega})$ ($k \geq 0$ 整数) 表示在 $\bar{\Omega}$ 中具有直到 k 阶连续导数的连续函数空间, 具有通常的范数

$$\|u\|_{C^k(\bar{\Omega})} = \sum_{|m| \leq k} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |D^m u(x)|. \quad (1.2)$$

$C_0^k(\bar{\Omega})$ 是 $C^k(\bar{\Omega})$ 的一个子空间, 它是由紧支集含于 Ω 中的 $C^k(\bar{\Omega})$ 函数组成。

$C_0^\infty(\Omega)$ 是在 Ω 中具有紧支集的无限次可微函数的全体。

$C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})$ (整数 $k \geq 0$ 及 $0 < \alpha < 1$) 是 $C^k(\bar{\Omega})$ 的一个子空间, 它由 k 阶偏导数在 $\bar{\Omega}$ 中是具有指数为 α 的 Hölder 连续函数构成, 这就意味着:

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})} = \sum_{|m| \leq k} \sup_{x, y \in \bar{\Omega}} \frac{|D^m u(x) - D^m u(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty. \quad (1.3)$$

$C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})$ 是以

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})} = \|u\|_{C^k(\bar{\Omega})} + \|u\|_{C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})} \quad (1.4)$$

为范数的 Banach 空间。

$H^k(\Omega)$ (整数 $k \geq 0$) 是 $C^k(\bar{\Omega})$ 关于范数

$$\|u\|_{H^k(\Omega)} = \left\{ \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right\}^{1/2} \quad (1.5)$$

的完备化。类似地, 我们定义 $H_0^k(\Omega)$ 作为 $C_0^k(\bar{\Omega})$ 关于范数 (1.5) 的完备化。

2. Morrey 空间 $L^{(2, \lambda)}(\Omega)$.

用 $I(x_0, r)$ 表示球 $\{x | x \in \mathbb{R}^n, |x - x_0| < r\}$, 并且用 $\Omega(x_0, r)$ 表示 $\Omega \cap I(x_0, r)$ 。

定义[2.1] 定义在 Ω 中的函数 $u(x)$ 属于空间 $L^{(2, \lambda)}(\Omega)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq n-1$, 如果

$$\|u\|_{L^{(2, \lambda)}(\Omega)} = \sup_{\substack{x_0 \in \Omega \\ r > 0}} r^{-\lambda/2} \|u\|_{L^2(\Omega(x_0, r))} < +\infty. \quad (2.1)$$

$L^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 是一个具有范数 $\|u\|_{L^{(2, \lambda)}(\Omega)}$ 的 Banach 空间。容易证明, $\forall 0 \leq \lambda \leq n$, 总有 $L^{(2, \lambda)}(\Omega) \subset L^2(\Omega)$, 特别是, $L^{(2, 0)}(\Omega) = L^2(\Omega)$, $L^{(2, n)}(\Omega) = L^\infty(\Omega)$ ($L^\infty(\Omega)$ 是在 Ω 中有界可测的函数空间)(见[15]、[13]、[7])。此外尚有包含关系

$$L^{(2, \lambda)}(\Omega) \subset L^{(2, \mu)}(\Omega) \quad \text{当 } \mu \leq \lambda.$$

3. 空间 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$

我们采用上节的记号, 且为方便计, 用 u_r 表示 $u(x)$ 在 $\Omega(x_0, r)$ 上的积分平均值。

定义[3.1] $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ ($\lambda \geq 0$) 是 $L^2(\Omega)$ 的一个线性子空间, 它是由满足

$$\|u\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)} = \sup_{\substack{x_0 \in \Omega \\ r > 0}} r^{-\lambda/2} \|u - u_r\|_{L^2(\Omega(x_0, r))} < +\infty$$

的 $L^2(\Omega)$ 函数所组成。

换言之, 如果存在一个正常数 $M(u)$, 使对所有 $x_0 \in \Omega$ 以及所有 $r > 0$, 均有

$$\int_{\Omega(x_0, r)} |u - u_r|^2 dx \leq M(u) r^\lambda, \quad (3.1)$$

则 $u \in \mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 是一个 Banach 空间, 其范数定义为

$$\|u\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)} = \|u\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)}. \quad (3.2)$$

我们列举 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 的主要性质, 其证明可参考文献[13], [3]和[4], 除此之外, 有几个补充的注释, 请见附录 I。

定义[3. II] 我们说 Ω 是 (A) 型的, 如果存在一个正常数 K , 使得对任意 $x \in \bar{\Omega}$ 及 $\forall r$, $0 < r \leq \Omega$ 的直径, 均有

$$\text{mes } \Omega(x, r) \geq K r^n.$$

比如, 具有所谓“锥”性质①的区域 Ω 是 (A) 型域。

假设 Ω 是 (A) 型的, 则

i_1 对 $0 \leq \lambda < n$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega) \sim L^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 。

i_2 对 $n < \lambda \leq n+2$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega) \sim C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$ 。

i_3 对 $\lambda > n+2$, $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 成为 $L^2(\Omega)$ 中的一个常函数子空间。因此, 以下我们只限于考虑 $\lambda \in [0, n+2]$ 的情况即可。

① 易见当 $\lambda > n$ 时, $L^{(2, \lambda)}(\Omega) = \{0\}$ 。

② Ω 具有锥性质是指存在这样一个锥 C , 使得 $\forall x \in \Omega$, 以 x 为顶点与 C 合同的锥 $C(x)$ 均整个地含于 Ω 中。

i₄) 如果 $\lambda = n$, 则我们得到一个极限空间, 它既不同构于 Morrey 空间 $L^{(2, \infty)}(\Omega) (\sim L^\infty(\Omega))$, 又不同构于 $C^0(\bar{\Omega})$, 可以证明, $\mathcal{L}^{(2, \infty)}(\Omega) \sim \mathcal{L}^{(1, \infty)}(\Omega)$. F. John 和 L. Nirenberg 曾给出这个空间的一个有趣性质^[10] 若 $u \in \mathcal{L}^{(1, \infty)}(\Omega)$, 且 $\|u\|_{\mathcal{L}^{(1, \infty)}(\Omega)} \leq M$, 则必存在三个正常数 $H, \beta, l (l < 1)$, 使得对任何 $\sigma > 0$, 均有

$$\text{mes}\{|u - u_\Omega| > \sigma \text{ in } \Omega\} \leq H e^{-\beta \sigma^{n-1}} \text{mes}\{|u - u_\Omega| > l\sigma \text{ in } \Omega\}, \quad (3.3)$$

特别, 由此可以推出: $u \in \mathcal{L}^{(2, \infty)}(\Omega)$ 蕴含 $u \in L^p(\Omega)$, 对所有 $1 \leq p < +\infty$ 成立.

对于空间 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, 还有明显的包含关系

$$\lambda \geq \mu \Rightarrow \mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega) \subset \mathcal{L}^{(2, \mu)}(\Omega).$$

4. 空间 $H^{k, \lambda}(\Omega)$.

设 k 是非负整数, $0 \leq \lambda \leq n+2$.

定义[4.1] $H^{k, \lambda}(\Omega)$ 是 $H^k(\Omega)$ 的一个线性子空间, 它由满足条件

$$D^m u \in \mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega), \quad \forall m, |m| = k \quad (4.1)$$

的函数 u 所构成, 在 $H^{k, \lambda}(\Omega)$ 中赋予范数.

$$\|u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega)} = \|u\|_{H^k(\Omega)} + \sum_{|m|=k} \|D^m u\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(\Omega)}, \quad (4.2)$$

那么, $H^{k, \lambda}(\Omega)$ 是一个 Banach 空间.

如果 Ω 是 (A) 型域, 条件 (4.1) 等价于 (参见第 3 节)

a) 在 $0 \leq \lambda < n$ 时, $D^m u \in L^{(2, \lambda)}(\Omega)$, $\forall m, |m| = k$. 特别地, $H^{k, 0}(\Omega) \sim H^k(\Omega)$.

b) 在 $\lambda = n$ 时, $D^m u (|m| = k)$ 属于 John 和 Nirenberg 的“极限”空间.

c) 在 $n < \lambda \leq n+2$ 时, $D^m u (|m| = k)$ 属于 $C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$, 且 $H^{k, \lambda}(\Omega) \sim C^{k, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$.

5. 椭圆型方程解的几个局部性质

设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个有界开集. 用 $E(u)$ 表示形如

$$E(u) = \sum_{i,j} D_i(a_{ij}(x) D_j u(x)) \quad (5.1)$$

的二阶线性微分算子, 它定义在 $\bar{\Omega}$ 中, 其系数是可测的、有界的而且对称的 ($a_{ij} = a_{ji}$). 假定 $E(u)$ 在 $\bar{\Omega}$ 中是椭圆的, ν 是椭圆性常数. 因此, 对任意 $x \in \bar{\Omega}$ 和 $\forall \xi \in \mathbf{R}^n$, 均有

$$\nu^{-1} |\xi|^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij} \xi_i \xi_j \leq \nu |\xi|^2. \quad (5.2)$$

设函数 $f, f_j \in L^2(\Omega) (j=1, 2, \dots, n)$, $u(x) \in H^1(\Omega)$. 我们说 u 是方程

$$E(u) = f + \sum_j D_j f_j \quad (5.3)$$

在 Ω 中的弱解, 或简称为方程的解, 如果 $\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 均有

$$\sum_{i,j} \int_\Omega a_{ij}(x) D_j u D_i \varphi dx = \sum_j \int_\Omega f_j(x) D_j \varphi dx - \int_\Omega f \varphi dx. \quad (5.4)$$

在下面的引理中, 我们用 $I(r)$ 表示球 $\{x | x \in \mathbf{R}^n, |x| < r\}$, 用 $I^*(r)$ 表示半球 $\{x | x \in \mathbf{R}^n, |x| < r, x_n > 0\}$. 关于系数及 f_j 的假设如上. 此外, 为简单计, 先设 $f \equiv 0$.

引理[5. I] 设 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的一个弱解. 于是, 存在正常数 $c(\nu)$, 使得对任何 n 元实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 均有

$$\sum_j \int_{\Omega} |D_j u|^2 dx \leq c(\nu) \sum_j \int_{\Omega} |f_j - a_j|^2 dx. \quad (5.5)$$

证 由(5.4)可知, $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$, 及对所有 n 元实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 均有,

$$\sum_{i,j} \int_{\Omega} a_{ij} D_i u D_j \varphi dx = \sum_j \int_{\Omega} (f_j - a_j) D_j \varphi dx.$$

我们取 $\varphi = u$, 并且利用 $E(u)$ 的椭圆性, 得到

$$\begin{aligned} \nu^{-1} \sum_j \int_{\Omega} |D_j u|^2 dx &\leq \sum_j \|f_j - a_j\|_{L^2(\Omega)} \|D_j u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \sum_j \|f_j - a_j\|_{L^2(\Omega)} \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)} \end{aligned}$$

由此推出

$$\nu^{-1} \sum_j \int_{\Omega} |D_j u|^2 dx \leq c(n) \sum_j \|f_j - a_j\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

引理[5. II] 如果 $u \in H^1(I(r))$ 是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的解, 则存在正常数 $c(\nu)$, 使得 $\forall 0 < \rho < r$ 及任意选择的实数组 $(a, a_1, \dots, a_n)$, 均有

$$\sum_j \int_{I(\rho)} |D_j u|^2 dx \leq c(\nu) \left\{ (r - \rho)^{-2} \int_{I(\rho)} |u - a|^2 dx + \sum_j \int_{I(\rho)} |f_j - a_j|^2 dx \right\}. \quad (5.6)$$

证 由(5.4)推出, $\forall \varphi \in H_0^1(I(r))$ 及对任意选取的实数组 $(a, a_1, \dots, a_n)$, 有

$$\sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij}(x) D_i (u - a) D_j \varphi dx = \sum_j \int_{I(r)} (f_j - a_j) D_j \varphi dx. \quad (5.7)$$

设函数 $\theta(x) \in C_0^\infty(I(r))$, 且具有下列性质:

$$0 \leq \theta(x) \leq 1; \theta(x) \equiv 1 \text{ 在 } I(\rho) \text{ 上}; |D_j \theta(x)| \leq K/(r - \rho), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (5.8)$$

在(5.7)中, 取 $\varphi = \theta^2(u - a)$, 利用 $E(u)$ 的椭圆性, $\forall \varepsilon > 0$, 我们得到

$$\begin{aligned} \nu^{-1} \sum_j \int_{I(r)} |D_j \theta(u - a)|^2 dx &\leq \sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij} D_i \theta D_j \theta \cdot |u - a|^2 dx \\ &\quad + \sum_j \int_{I(r)} [(f_j - a_j) \theta(u - a) D_j \theta + \theta (f_j - a_j) D_j \theta (u - a)] dx \\ &\leq \frac{c(\nu)}{(r - \rho)^2} \int_{I(r)} |u - a|^2 dx + \varepsilon^{-1} \sum_j \int_{I(r)} |f_j - a_j|^2 dx \\ &\quad + \varepsilon \sum_j \int_{I(r)} |D_j \theta(u - a)|^2 dx + \sum_j \int_{I(r)} |f_j - a_j|^2 dx \\ &\quad + \frac{c(K, n)}{(r - \rho)^2} \int_{I(r)} |u - a|^2 dx. \end{aligned}$$

由此可得结论, 只要选取 ε 充分地小, 比如 $\varepsilon = \nu^{-1}/2$,

引理[5. III] 设 $u \in H^1(I^*(r))$ 是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 在 $I^*(r)$ 中的解, 且在 $\Gamma_r = \partial I^*(r) \cap \{x_n = 0\}$ 上 $u = 0$ ^①. 于是, 存在正常数 $c(\nu)$ 使得 $\forall 0 < \rho < r$ 和对任意的 n 元实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 均有

$$\sum_j \int_{I^*(\rho)} |D_j u|^2 dx \leq c(\nu) \left\{ \frac{1}{(r-\rho)^2} \int_{I^*(r)} |u|^2 dx + \sum_j \int_{I^*(r)} |f_j - a_j|^2 dx \right\}. \quad (5.9)$$

证 由(5.4)推出, $\forall \varphi \in H_0^1(I^*(r))$ 及任何 n 元实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 有

$$\sum_{j=1}^n \int_{I^*(r)} a_{ij} D_j u D_i \varphi dx = \sum_j \int_{I^*(r)} (f_j - a_j) D_j \varphi dx. \quad (5.10)$$

设 $\theta(x)$ 是一个具有性质(5.8)的 $C_0^\infty(I(r))$ 函数, 而 $\theta^*(x)$ 是 $\theta(x)$ 在 $I^*(r)$ 上的限制. 显然 $\theta^* u \in H_0^1(I^*(r))$ ^②. 于是我们只须在(5.10)中, 令 $\varphi = \theta^* u$, 证明过程与前面的引理是一样的. 引理得证.

引理[5. IV] 对每个在 $\Gamma_r = \partial I^*(r) \cap \{x_n = 0\}$ 上为 0 的函数 $u \in H^1(I^*(r))$, 均有

$$\int_{I^*(r)} |u|^2 dx \leq \frac{r^2}{2} \int_{I^*(r)} |D_n u|^2 dx. \quad (5.11)$$

证 只须在如下的假设下证明 (5.11): $u \in C^1(\overline{I^*(r)})$, 且在 Γ_r 上, $u = 0$. 设 $\bar{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \in \Gamma_r$, $x = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in I^*(r)$. 由于 $u(\bar{x}) = 0$, 可将 $u(x)$ 写成

$$u(x) = \int_0^{x_n} D_n u(x_1, \dots, x_{n-1}, t) dt.$$

因此

$$|u(x)|^2 \leq x_n \int_0^{\sqrt{r^2 - |\bar{x}|^2}} |D_n u(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^2 dt.$$

在 $I^*(r)$ 上积分之, 得

$$\begin{aligned} \int_{I^*(r)} |u(x)|^2 dx &\leq \int_{\Gamma_r} d\bar{x} \int_0^{\sqrt{r^2 - |\bar{x}|^2}} |D_n u(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^2 dt \cdot \int_0^{\sqrt{r^2 - |\bar{x}|^2}} x_n d\bar{x}_n \\ &\leq \frac{r^2}{2} \int_{I^*(r)} |D_n u|^2 dx. \end{aligned}$$

6. 两个基本引理

引理[6. I] 设 $\varphi(t)$ 是一个定义在 $t > 0$ 上的非负实值函数, $B(t)$ 是定义在 $t > 1$ 上的另一个非负实值函数, A 是大于 1 的常数, a 是一个正数.

假设 $\forall \rho > 1$, 均存在一个 $t(\rho) > 0$, 使得对于每一对在区间 $(0, t(\rho)]$ 上的 ρ, τ 值, 只要 $1 < \tau/\rho \leq \rho$, 均有

$$\varphi(\rho) \leq A \left(\frac{\rho}{\tau} \right)^a \varphi(\tau) + B(\rho) \rho^a, \quad (6.1)$$

① 即存在 Γ_r 为零的函数列 $u_n \in C^1(\overline{I^*(r)})$, 它在 $H^1(I^*(r))$ 中收敛于 u .

② 由于在 Γ_r 上 $u = 0$.

那么, $\forall \varepsilon > 0$, 及对满足 $0 < \rho < r \leq t(A^{1-\varepsilon})$ 的任意一对 ρ, r 值, 均有

$$\varphi(\rho) \leq A(\rho/r)^{\alpha-\varepsilon} \varphi(r) + B(A^{1-\varepsilon}) \frac{Ar^\varepsilon}{A-1} \rho^{\alpha-1}. \quad (6.2)$$

引理[6. II] 对 $\varphi(t)$, $B(t)$ 及 A 的假设如引理[6. I]所述. 设 α, β 是满足关系 $0 < \beta < \alpha$ 的两个实数. 假设 $\forall p > 1$, 均存在 $t(p) > 0$, 使得对于每一对满足 $1 < \frac{r}{\rho} \leq p$ 的值 $\rho, r \in (0, t(p)]$, 均有

$$\varphi(\rho) \leq A(\rho/r)^\alpha \varphi(r) + B(p) \varphi^\beta, \quad (6.3)$$

那么, $\forall 0 < \varepsilon < \alpha - \beta$, $\forall r \in [0, t(A^{1-\varepsilon})]$ 及 $\forall 0 < \rho < r$, 均有

$$\varphi(\rho) \leq A\left(\frac{\rho}{r}\right)^{\alpha-\varepsilon} \varphi(r) + B(A^{1-\varepsilon}) \frac{A^{\frac{\alpha-\beta}{\beta}}}{A^{\frac{\alpha-\beta}{\beta}} - A} \rho^\beta. \quad (6.4)$$

第 II 章 内部正则性

7. 常系数方程 $E(u) = 0$ 的解的性质

在本节中假设 $E(u)$ 是常系数算子. 我们将证明两个内容十分相似的引理: 其中第一个是我们在 Morrey 空间中研究内部正则性的基础, 而第二个则为我们论证解在 Hölder 空间中的内部正则性提供依据.

引理[7. I] 设函数 $u(x) \in C^\infty(\overline{I(r)})$ 是方程 $E(u) = 0$ 在 $I(r)$ 中的解, 那么存在一个正常数 $A_0(\nu)$, 使得 $\forall 0 < \rho \leq r$, 均有

$$\int_{I(\rho)} |u|^2 dx \leq A_0(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} |u(x)|^2 dx. \quad (7.1)$$

证 在引理[5. II]的估计式(5.6)中, 令 $\alpha = \alpha_j = f_j = 0$, 由此推出对小于 r 的任意正数 σ , 均有

$$\sum_j \int_{I(\sigma)} |D_j u|^2 dx \leq \frac{c(\nu)}{(r-\sigma)^2} \int_{I(r)} |u|^2 dx. \quad (7.2)$$

当我们用 u 的任意导数 $D^m u$ 代替 u 时, 不等式(7.2)依然成立, 因为 $D^m u \in C^\infty(I(r))$, $E(D^m u) = D^m(E(u)) = 0$ (由于系数 a_{ij} 为常数), 由(7.2)可以得到形如

$$\|u\|_{H^k(I(r/2))}^2 \leq c(\nu, r, k) \int_{I(r)} |u|^2 dx \quad (7.3)$$

的估计, 此处 k 是 ≥ 1 的任意整数.

根据熟知的 Sobolev 定理, 当 k 足够大时, 有^①

$$\sup_{\overline{I(r/2)}} |u(x)| \leq c(n, r) \|u\|_{H^k(I(r/2))}. \quad (7.4)$$

由此并注意到(7.3), 我们得到

① 限于篇幅, 以上两引理的证明从略. ——译注.

② 其实只须对足够大的 k , $u \in C^k(\overline{I(r)})$ 即可. 记住 $I(r)$ 是球 $\{x | x \in \mathbb{R}^n, |x| < r\}$.

③ 对于球的 Sobolev 定理保证了下列事实的正确性: 如果 $u \in H^k(I(r))$, $k > n/2$, 那么 u 必和一个在 $\overline{I(r)}$ 上连续的函数 $\tilde{u}$ 几乎处处相等. 且有估计式 $\sup_{\overline{I(r)}} |\tilde{u}| \leq c \|u\|_{H^k(I(r))}$.

$$\sup_{\bar{I}(r/2)} |u(x)|^2 \leq c(v, r) \int_{I(r)} |u|^2 dx. \quad (7.5)$$

设 ρ 是一个 $\leq r/2$ 的正数; 应用(7.5), 即得

$$\int_{I(\rho)} |u|^2 dx \leq c(v, r) \rho^n \int_{I(r)} |u|^2 dx. \quad (7.6)$$

常数 $c(v, r)$ 对 r 的依赖关系可用“代换”法精确地表示出来。设 $\lambda > 0$; 函数 $v(x) = u(\lambda x) \in C^\infty(\bar{I}(\frac{r}{\lambda}))$, 在 $\bar{I}(\frac{r}{\lambda})$ 中是 $E(v) = 0$ 的解 (由于系数 a_{ij} 是常数)。

取定 $\lambda = r$, 应用(7.6)于函数 $v(x) = u(rx)$, 于是 $\forall \rho, 0 < \rho \leq r/2$, 得到

$$\int_{I(\rho/r)} |v(x)|^2 dx \leq c(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} |v(x)|^2 dx.$$

应用变量替换 $x \rightarrow y/r$, 即可推出

$$\int_{I(\rho)} |u(x)|^2 dx \leq c(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} |u(x)|^2 dx. \quad (7.7)$$

显然, 必要时修改常数 $c(v)$, 可使估计(7.7) $\forall \rho \in (0, r]$ 均成立^①。结论于是得证。

系[7. I] 设函数 $u(x)$ 满足引理[7. I]中的假设, 则对任何 $\rho \in (0, r]$ 及任何 n 元指标组 $m = (m_1, \dots, m_n)$, 均有

$$\int_{I(\rho)} |D^m u|^2 dx \leq A_0(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} |D^m u|^2 dx. \quad (7.8)$$

我们只须注意到下列事实, 此系即明。因为系数 a_{ij} 是常数, $D^m u \in C^\infty(\bar{I}(r))$, 而且 $E(D^m u) = D^m(E(u)) = 0$, 因此函数 $D^m u$ 同样满足引理[7. I]的假设。

在下面的引理中, 用 u_ρ 表示 u 在 $I(\rho)$ 上的积分平均值。

引理[7. II] 设 $u(x) \in C^\infty(\bar{I}(r))$ 在 $\bar{I}(r)$ 中是方程 $E(u) = 0$ 的解, 那末, 存在正常数 $A_1(v)$, 使得 $\forall \rho \in (0, r]$ 及所有实数 α , 均有

$$\int_{I(\rho)} |u - u_\rho|^2 dx \leq A_1(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{I(r)} |u - \alpha|^2 dx. \quad (7.9)$$

证 对每个实数 α , 函数 $(u - \alpha)$ 满足引理[7. I]的假设。因此, 对于每个整数 $k \geq 1$ (参考(7.3))我们有

$$\|u - \alpha\|_{H^k(I(\frac{r}{2}))}^2 \leq c(v, r, k) \int_{I(r)} |u - \alpha|^2 dx. \quad (7.10)$$

对足够大的 k , 我们再应用 Sobolev 定理(31页的注^③), 于是得到

$$\begin{aligned} \sum_j \sup_{\bar{I}(r/2)} |D_j u|^2 &\leq c(n, r) \|u - \alpha\|_{H^k(I(r/2))}^2 \\ &\leq c(v, r) \int_{I(r)} |u - \alpha|^2 dx \end{aligned} \quad (7.11)$$

① 事实上, 对于 $r \geq \rho > r/2$, 有

$$\int_{I(\rho)} u^2 dx \leq \int_{I(r)} u^2 dx \leq \left(\frac{r}{\rho}\right)^n \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} u^2 dx \leq 2^n \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{I(r)} u^2 dx,$$

设 ρ 是 $\leq r/2$ 的任意正数, $\forall x \in I(\rho)$, 我们有

$$|u(x) - u(0)|^2 \leq c(n)\rho^2 \sum_j \sup_{I(r/2)} |D_j(u)|^2. \quad (7.12)$$

再由(7.12)和(7.11)推出 $\forall 0 < \rho \leq r/2$, 不等式

$$\int_{I(\rho)} |u - u_\rho|^2 dx \leq \int_{I(\rho)} |u(x) - u(0)|^2 dx \leq c(n, r)\rho^{n-2} \int_{I(r)} |u - \alpha|^2 dx \quad (7.13)$$

成立。此处采用前一引理用过的代换法, 可以精确地表示常数 $c(\nu, r)$ 对 r 的依赖关系, 从而获得结论。

系[7. II] 设函数 $u(x)$ 满足前一引理的假设, $\forall \rho \in (0, r]$, 对所有 n 指标组 $m = (m_1, \dots, m_n)$ 及任何实数 α , 均有

$$\int_{I(\rho)} |D^m u - \{D^m u\}_\rho|^2 dx \leq A_1(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{I(r)} |D^m u - \alpha|^2 dx \quad (7.14)$$

这只须注意函数 $D^m u$ 满足引理[7. II]的假设即明。

8. 具连续系数的方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的解的性质

设 $u(x) \in H^1(I(r))$ 在球 $I(r)$ 中是方程

$$E(u) = \sum_{i,j} D_j \{a_{ij} D_i u\} = \sum_j D_j f_j \quad (8.1)$$

的解, 其中 $f_j \in L^2(I(r))$, 且假定系数 $a_{ij}(x)$ 在 $I(r)$ 中连续。记

$$\omega^2(r) = \sup_{i,j} \sup_{I(r)} |a_{ij}(x) - a_{ij}(0)|^2, \quad (8.2)$$

并用 $E_0(u)$ 表示常系数算子

$$E_0(u) = \sum_{i,j} a_{ij}(0) D_i D_j u. \quad (8.3)$$

往证下面的

引理[8. I] 如果 $u(x)$ 和 $a_{ij}(x)$ 满足上述假设, 那么, 存在常数 $c(\nu) > 0$, 使得 $\forall \rho \in (0, r]$, 均有

$$\sum_j \int_{I(\rho)} |D_j u|^2 dx \leq c(\nu) \left\{ \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n + \omega^2(r) \right] \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx + \sum_j \int_{I(r)} |f_j|^2 dx \right\}. \quad (8.4)$$

证 $u(x)$ 在 $I(r)$ 中是 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的解的假设意味着: $\forall \varphi \in H_0^1(I(r))$,

$$\sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij}(x) D_j u D_i \varphi dx = \sum_j \int_{I(r)} f_j D_j \varphi dx.$$

此关系式可以改写为如下形式:

$$\sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij}(0) D_j u D_i \varphi dx = \sum_j \int_{I(r)} \left[f_j + \sum_i \{a_{ij}(0) - a_{ij}(x)\} D_j u \right] D_i \varphi dx. \quad (8.5)$$

现在设 v 和 w 分别是下列 Dirichlet 问题在 $I(r)$ 中的解^①：

$$\begin{cases} v-u \in H_0^1(I(r)), \\ \sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij}(0) D_j v D_i \varphi dx = 0, \quad \forall \varphi \in H_0^1(I(r)), \end{cases} \quad (8.6)$$

及

$$\begin{cases} w \in H_0^1(I(r)), \quad \forall \varphi \in H_0^1(I(r)) \\ \sum_{i,j} \int_{I(r)} a_{ij}(0) D_j w D_i \varphi dx = \sum_i \int_{I(r)} \left[f_i + \sum_j \{a_{ij}(0) - a_{ij}(x)\} D_j u \right] D_i \varphi dx \end{cases} \quad (8.7)$$

如所熟知^[11]，这两个问题都有唯一解。根据它们的构造，在 $I(r)$ 中有 $v+w=u$ 。下面我们将分别讨论 v 和 w 。

由于函数 $v \in H^1(I(r))$ 在 $I(r)$ 中是常系数方程 $E_0(v)=0$ 的解，因此在每个球 $I(R) \subset \subset I(r)$ 中， $v \in C^\infty$ （例如，见[11]）。固定 $R \in [\frac{r}{2}, r)$ 应用系[7, I]，我们得到，对所有的 $\rho \in (0, R]$ ，均有

$$\begin{aligned} \sum_i \int_{I(\rho)} |D_i v|^2 dx &\leq A_0(v) \left(\frac{\rho}{R}\right)^n \sum_i \int_{I(r)} |D_i v|^2 dx \\ &\leq 2^n A_0(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \sum_i \int_{I(r)} |D_i(v)|^2 dx. \end{aligned} \quad (8.8)$$

由于 R 是任意选择的，因此估计式(8.8) $\forall 0 < \rho \leq r$ 成立。

函数 $w \in H_0^1(I(r))$ ，并且它是方程

$$E_0(w) = \sum_i D_i \left\{ f_i + \sum_j [a_{ij}(0) - a_{ij}(x)] D_j u \right\}$$

的解，根据假设，我们知道上式中的 $\left\{ f_i + \sum_j [a_{ij}(0) - a_{ij}(x)] D_j u \right\} \in L^2(I(r))$ ，应用引理[5, I]，选取 $\alpha_j = 0$ ，容易获得

$$\sum_j \int_{I(\rho)} |D_j w|^2 dx \leq c(v) \sum_j \int_{I(r)} \{ |f_j|^2 + \omega^2(r) |D_j u|^2 \} dx. \quad (8.9)$$

由(8.8)和(8.9)可以推出， $\forall \rho, 0 < \rho \leq r$ ，有

$$\begin{aligned} &\sum_j \int_{I(\rho)} |D_j u|^2 dx \\ &\leq c(v) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx + \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \sum_j \int_{I(r)} |D_j w|^2 dx + \sum_j \int_{I(r)} |f_j|^2 dx \right\} \end{aligned}$$

① 形式上可视为

$$\begin{aligned} E_0(u) &= 0 && \text{在 } I(r) \text{ 中,} \\ v &= u && \text{在 } \partial I(r) \text{ 上,} \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} E_0(w) &= \sum_i D_i \left\{ f_i + \sum_j [a_{ij}(0) - a_{ij}(x)] D_j u \right\} && \text{在 } I(r) \text{ 中} \\ w &= 0 && \text{在 } \partial I(r) \text{ 上.} \end{aligned}$$

注意在所作的假设下，

$$f_i + \sum_j [a_{ij}(0) - a_{ij}(x)] D_j u \in L^2(I(r)), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

$$\begin{aligned}
& + \omega^2(r) \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx \} \\
& \leq c(\nu) \left\{ \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n (1 + \omega^2(r)) + \omega^2(r) \right] \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx \right. \\
& \quad \left. + \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n + 1 \right] \sum_j \int_{I(r)} |f_j|^2 dx \right\}. \quad (8.10)
\end{aligned}$$

从而引理获证。

引理[8, II] 假设 u 和 a_{ij} 满足和引理[8, I]相同的条件, 则存在正常数 $c(\nu)$, 使得对所有 $\rho \in (0, r)$ 及所有的 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$, 均有

$$\begin{aligned}
& \sum_j \int_{I(\rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \\
& \leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(\rho)} |D_j u - \beta_j|^2 dx + \omega^2(r) \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx + \sum_j \int_{I(r)} |f_j - a_j|^2 dx \right\}. \quad (8.11)
\end{aligned}$$

证 和前面引理一样, 我们将 u 分解为 $u = v + w$, 其中 v 和 w 分别是 Dirichlet 问题(8.6)和(8.7)的解。函数 v 在每个球 $I(R) \subset \subset I(r)$ 中, 满足引理[7, II]的假设, 应用系[7, II], 于是得到, $\forall \rho \in (0, r)$ 及所有的 n 元实数组 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, 均有

$$\sum_i \int_{I(\rho)} |D_i v - \{D_i v\}_\rho|^2 dx \leq 2^{n+2} A_2(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_i \int_{I(r)} |D_i v - \beta_i|^2 dx. \quad (8.12)$$

再将引理[5, 1]应用于函数 w , $\forall 0 < \rho \leq r$ 及所有的 n 元实数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 得到

$$\sum_i \int_{I(\rho)} |D_i w|^2 dx \leq c(\nu) \sum_i \int_{I(r)} \{ |f_i - a_i|^2 + \omega^2(r) |D_i u|^2 \} dx. \quad (8.13)$$

由(8.12)及(8.13)推出, $\forall \rho \in (0, r)$, 均有^①

$$\begin{aligned}
& \sum_i \int_{I(\rho)} |D_i u - \{D_i u\}_\rho|^2 dx \\
& \leq c(\nu) \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(r)} |D_j v - \beta_j|^2 dx + \sum_j \int_{I(r)} |D_j w|^2 dx \right] \\
& \leq c(\nu) \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(r)} |D_j u - \beta_j|^2 dx + \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} + 1 \right] \sum_j \int_{I(r)} |D_j w|^2 dx \right] \\
& \leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(r)} |D_j u - \beta_j|^2 dx + \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} + 1 \right] \omega^2(r) \sum_j \int_{I(r)} |D_j u|^2 dx \right\}
\end{aligned}$$

① 注意

$$\begin{aligned}
& \int_{I(\rho)} |D_i u - \{D_i u\}_\rho|^2 dx = \int_{I(\rho)} |D_i u - \{D_i v\}_\rho - \{D_i w\}_\rho|^2 dx \\
& \leq 2 \left\{ \int_{I(\rho)} |D_i v - \{D_i v\}_\rho|^2 dx + \int_{I(\rho)} |D_i w - \{D_i w\}_\rho|^2 dx \right\}, \\
& \int_{I(\rho)} |D_i w - \{D_i w\}_\rho|^2 dx \leq \int_{I(\rho)} |D_i w|^2 dx.
\end{aligned}$$

$$+ \sum_j \int_{I(r)} |f_j - a_j|^2 dx \}.$$

于是, 引理得证.

9. 一阶导数的正则性

同前节一样, Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个有界开集. 在 Ω 中我们考虑方程

$$E(u) = \sum_i D_i f_i$$

并假设函数 f_i 属于空间 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)$. 让我们首先考虑 λ 在区间 $0 \leq \lambda < n$ 的情况, 这等于说, f_i 属于 Morrey 空间 $L^{(2,\lambda)}(\Omega)$. 今设 $I(x_0, r)$ 是含于 Ω 中的一个球, 我们令

$$\omega^2(x_0, r) = \sup_{i,j} \sup_{I(x_0, r)} |a_{ij}(x) - a_{ij}(x_0)|^2.$$

定理[9. I] 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程 $E(u) = \sum_i D_i f_i$ 的一个弱解, 并假设系数 $a_{ij} \in C^0(\bar{\Omega})$, $f_i \in \mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)$ (其中 $0 \leq \lambda < n$). 在这样的假定下, 对每个开集 $\Omega_0 \subset \subset \Omega$, $u \in H^{1,\lambda}(\Omega_0)$, 并且有估计式

$$\sum_i \|D_i u\|_{\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega_0)}^2 \leq c(\gamma, \lambda, \Omega_0) \left\{ \sum_i \|D_i u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_i \|f_i\|_{\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \right\} \quad (9.1)$$

证 设 δ_0 是 $\bar{\Omega}$ 到 C_0 的距离. 设 $I(x_0, r)$ 是以 x_0 为心, $r \leq \delta_0/2$ 为半径的一个球. 引理 [8. I] 保证, $\forall \rho \in (0, r)$, 均有

$$\begin{aligned} \sum_i \int_{I(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx &\leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^n + \omega^2(x_0, r) \right\} \sum_i \int_{I(r)} |D_i u|^2 dx \\ &\quad + c(\nu) r^\lambda \sum_i \|f_i\|_{\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2. \end{aligned} \quad (9.2)$$

此处我们可设 $c(\nu) > 1$.

由于系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中连续, 因此, 当 $r \rightarrow 0$ 时 $\omega(x_0, r)$ 对 $x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 一致地趋于零. 于是, 对任意固定的 $p > 1$, 存在 $r(p) \leq \delta_0/2$, 使得对所有 $0 < r \leq r(p)$ 及所有 $x_0 \in \bar{\Omega}$, 均有

$$\omega^2(x_0, r) \leq \frac{1}{p^n}.$$

由此推出, $\forall x_0 \in \Omega_0$ 及满足关系式

$$0 < \rho < r \leq r(p), \quad 1 < \frac{r}{\rho} \leq p$$

的每一对 ρ, r 的值, 均有

$$\omega^2(x_0, r) \leq (\rho/r)^n. \quad (9.3)$$

由估计 (9.2) 及前面的讨论, 使我们可以如此表达上述的结果: 对于任意固定的 $p > 1$, 均存在 $r(p) \leq \delta_0/2$, $r(p) > 0$, 使得 $\forall x_0 \in \bar{\Omega}$ 及满足关系式 $0 < \rho \leq r(p)$ 和 $1 < \frac{r}{\rho} \leq p$ 的每一对 ρ, r 的值, 均有

$$\sum_i \int_{I(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx \leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^n \sum_i \int_{I(x_0, r)} |D_i u|^2 dx$$

$$+ c(\nu) \rho^\lambda \sum_i \|f_i\|_{\frac{2}{\lambda}(2, \lambda)}^2(\Omega) \rho^\lambda.$$

由此可见, 基本引理[6, II]的假设是满足的, 此处对于每一固定的 $x_0 \in \bar{\Omega}_0$, 我们取

$$\varphi(t) = \sum_i \int_{I(x_0, t)} |D_i u|^2 dx,$$

$$B(t) = c(\nu) \sum_i \|f_i\|_{\frac{2}{\lambda}(2, \lambda)}^2(\Omega) \rho^\lambda,$$

$$A = 2c(\nu), \quad \alpha = n, \quad \beta = \lambda.$$

于是由引理[6, II]推出, 固定 (例如) $\varepsilon = \frac{n-\lambda}{2}$, 并选取 $p = [2c(\nu)]^{\frac{2}{n-\lambda}}$, 那么, 存在一个 $r(\nu, \lambda) \leq \delta_0/2$, 使得 $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及任一对满足关系式 $0 < \rho < r \leq r(\nu, \lambda)$ 的值 ρ, r , 均有不等式

$$\begin{aligned} \sum_i \int_{\Omega(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx &\leq \sum_i \int_{I(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx \\ &\leq 2c(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{(n+\lambda)/2} \sum_i \int_{I(x_0, r)} |D_i u|^2 dx + c(\nu, \lambda) \sum_i \|f_i\|_{\frac{2}{\lambda}(2, \lambda)}^2(\Omega) \rho^\lambda. \end{aligned}$$

因此, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及 $\forall \rho: 0 < \rho < r(\nu, \lambda)$, 均有

$$\begin{aligned} \sum_i \frac{1}{\rho^\lambda} \int_{\Omega(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx \\ \leq 2c(\nu) \frac{1}{r^\lambda(\nu, \lambda)} \sum_i \|D_i u\|_{L^2(\Omega)}^2 + c(\nu, \lambda) \sum_i \|f_i\|_{\frac{2}{\lambda}(2, \lambda)}^2(\Omega). \end{aligned} \quad (9.4)$$

另一方面, 若 $\rho \geq r(\nu, \lambda)$, 则显然成立不等式

$$\begin{aligned} \sum_j \frac{1}{\rho^\lambda} \int_{\Omega(x_0, \rho)} |D_j u|^2 dx &\leq \sum_j \frac{1}{r^\lambda(\nu, \lambda)} \int_{\Omega_0} |D_j u|^2 dx \\ &\leq \frac{1}{r^\lambda(\nu, \lambda)} \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned} \quad (9.5)$$

由(9.4)和(9.5)便可推出结论.

注[9, I] 如果在定理[9, I]中假设 $f_i \in L^{(2, n)}(\Omega) \sim L^\infty(\Omega)$ (不应与 John 和 Nirenberg 的“极限”空间 $\mathcal{L}^{(2, n)}(\Omega)$ 混淆), 人们得不到 u 的一阶导数属于 $L^{(2, n)}(\Omega)$, 即有界的结果, 而只能得到 $\forall \varepsilon > 0$, 导数 $D_j u \in L^{(2, n-\varepsilon)}(\Omega)$ ($j = 1, 2, \dots, n$).

事实上, 如果 $f_i \in L^{(2, n)}(\Omega)$, 可以重复定理[9, I]的证明, 直到得到这样的结果: 任意固定 $p > 1$, 存在一正数 $r(p) \leq \delta_0/2$, 使得 $\forall x_0 \in \bar{\Omega}$ 及任意一对满足关系式 $0 < \rho < r \leq r(p)$ 和 $1 < \frac{r}{\rho} \leq p$ 的 ρ, r 值, 均有

$$\sum_i \int_{I(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx \leq 2c(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \sum_i \int_{I(x_0, r)} |D_i u|^2 dx + c(\nu) p^n \sum_i \|\varphi_i\|_{L^{(2, n)}(\Omega)}^2 \rho^n.$$

由此可见, 如在此处取 $\varphi(t) = \sum_i \int_{I(x_0, t)} |D_i u|^2 dx$, 那么, 基本引理[6, I](而不是引理

[6, II] 的假设是满足的。由此, 我们只可得到, $\forall \varepsilon > 0, D_i u \in L^{(2, n-\varepsilon)}(\Omega)$ 。

现在我们研究 $f_j \in \mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega)$ 的极限情况。

定理[9, II] 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程 $E(u) = \sum_i D_i f_i$ 在 Ω 中的解, 并设 $f_i \in \mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中 Hölder 连续。那么, 对于每一开集 $\Omega_0 \subset \subset \Omega, u \in H^{1, n}(\Omega_0)$, 且有估计式

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega_0)}^2 \leq c(\nu, a_{ij}, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (9.6)$$

证 设 $\Omega_0 \subset \subset \Omega, \delta_0$ 表示 $\bar{\Omega}_0$ 到 C_Ω 的距离, Ω_1 是满足下述条件的一个开集, $\Omega_0 \subset \subset \Omega_1 \subset \subset \Omega$, 为确定起见, 我们这样取 Ω_1 , 使得 $\bar{\Omega}_0$ 到 C_Ω 的距离和 $\bar{\Omega}_1$ 到 C_Ω 的距离各等于 $\delta_0/2$ 。

设 α ($0 < \alpha < 1$) 是系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中的 Hölder 指数。由于 $\mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega) \subset \mathcal{D}^{(2, n-2\alpha)}(\Omega)$, 故若把定理[9, I]的结果应用到 $\lambda = n - 2\alpha$ 的情况, 那么, 我们就得到导数 $D_j u \in \mathcal{D}^{(2, n-2\alpha)}(\Omega)$, 并且有估计式

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{D}^{(2, n-2\alpha)}(\Omega_1)}^2 \leq c(\nu, \alpha, \Omega_1) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, n-2\alpha)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (9.7)$$

设 r 是任一 $\leq \delta_0/2$ 的正数。在引理[8, II]中取 $\beta_j = \{D_j u\}_r$ 及 $a_j = f_j, r$, ① 那么, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及 $\forall \rho \in (0, r)$, 必有

$$\begin{aligned} & \sum_j \int_{I(x_0, \rho)} |D_j u - (D_j u)_\rho|^2 dx \\ & \leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u - (D_j u)_r|^2 dx \right. \\ & \quad \left. + \omega^2(x_0, r) \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u|^2 dx + \sum_j \int_{I(x_0, r)} |f_j - f_j, r|^2 dx \right\}. \quad (9.8) \end{aligned}$$

令

$$M = \sup \|a_{ij}\|_{\delta_0, \alpha, \bar{\Omega}_0}. \quad (9.9)$$

于是由(9.8)和(9.7)推出, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及任意一对满足关系式 $0 < \rho < r \leq \delta_0/2$ 的 ρ, r 值, 均有

$$\begin{aligned} & \sum_j \int_{I(x_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \\ & \leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u - \{D_j u\}_r|^2 dx \right. \\ & \quad \left. + M r^n \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{D}^{(2, n-2\alpha)}(\Omega_1)}^2 + r^n \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega_1)}^2 \right\} \\ & \leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u - \{D_j u\}_r|^2 dx \\ & \quad + c(\nu, M, \Omega_0) r^n \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, n)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (9.10) \end{aligned}$$

令

① 提醒一下, 我们用 v_r 表示 v 在球 $I(x_0, r)$ 上的积分平均值。

$$\psi(t) = \sum_j \int_{I(z_0, t)} |D_j u - \{D_j u\}_t|^2 dx,$$

$$B(t) = c(\nu, M, \Omega_0) t^n \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, n)}(\Omega)}^2 \right\}.$$

由(9.10)推出, $\forall x_0 \in \Omega_0$, 以及对任意一对满足关系式 $0 < \rho < r \leq \delta_0/2, 1 < r/\rho \leq p$ 的 ρ, r 值, 均有

$$\varphi(\rho) \leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \varphi(r) + B(\rho) \rho^n. \quad (9.11)$$

这就正好满足基本引理[6, II]的假设.

固定 $\varepsilon = 1$, 由引理[6, II]中的不等式(6.6)推出, $\forall 0 < \rho < r \leq \delta_0/2$, 有

$$\varphi(\rho) \leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \varphi(r) + B[c(r)] \frac{c(\nu)}{c(\nu) - 1} \rho^n.$$

由此得到

$$\begin{aligned} & \sum_j \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_0(z_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \\ & \leq \frac{2^n c(\nu)}{\delta_0^n} \sum_j \int_{I(z_0, \delta_0/2)} |D_j u - \{D_j u\}_{\delta_0/2}|^2 dx \\ & + c(\nu, M, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, n)}(\Omega)}^2 \right\}^{(1)} \\ & \leq c(r, M, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, n)}(\Omega)}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (9.12)$$

另一方面, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及 $\rho \geq \delta_0/2$, 显然有

$$\sum_j \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_0(z_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \leq \frac{c}{\delta_0^n} \sum_j \int_{\Omega_0} |D_j u|^2 dx. \quad (9.13)$$

由(9.12)和(9.13)即得结论.

引理[9, I] 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程 $E(u) = \sum_i D_i f_i$ 的一个解, 其中 $f_i \in \mathcal{S}^{(2, n+2a)}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^{0,a}(\bar{\Omega})$, $0 < a \leq 1$, 那么, u 在 Ω 中具有局部有界的一阶导数, 且对任何的球 $\Omega_0 \subset \subset \Omega$, 均有估计式

$$\sum_j \sup_{\bar{\Omega}_0} |D_j u|^2 \leq c(\nu, a_{ij}, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, n+2a)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (9.14)$$

这个引理的证明和前面的定理[9, II]之证明相类似.

定理[9, III] 对 u, f_i 和 a_{ij} 的假设如引理[9, I], 则在任一开集 $\Omega_0 \subset \subset \Omega$ 中, $u \in H^{1, \beta}(\Omega_0)$, 此处 $\beta = n + 2a$, 如果 $0 < a < 1$; $\beta = n + 2 - \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, 如果 $a = 1$. 此外尚有估计式

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{S}^{(2, \beta)}(\Omega_0)}^2 \leq c(\nu, \beta, a_{ij}, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, n+2a)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (9.15)$$

(1) 注意 $\int_{\Omega} v^2 dx \leq \int_{\Omega} |v|^2 dx$.

当 $\alpha = 1$ 时, 如果 $\beta \rightarrow n+2$, 则 $c(\nu, \beta, a_{ij}, \Omega_0) \rightarrow \infty$.

证 设 $\Omega_0 \subset \subset \Omega$, $\delta_0 = \text{dist}(\bar{\Omega}_0, \partial\Omega)$ 在引理[8 II]中, 取 $\beta_j = \{D_j u\}_r$, $\alpha_j = f_{j,r}$, 即可推出, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及任何一对满足 $0 < \rho < \gamma \leq \delta_0/2$ 的 ρ, γ , 必有

$$\begin{aligned} \sum_j \int_{I(x_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx &\leq c(\nu) \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(x_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_r|^2 dx \right. \\ &\quad \left. + \omega^2(x_0, r) \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u|^2 dx + \sum_j \int_{I(x_0, r)} |f_j - f_{j,r}|^2 dx \right\}. \end{aligned} \quad (9.16)$$

和前面一样, 令 $M = \sup_{i,j} \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})}$, 并注意到包含关系 $\mathcal{L}^{(2,n+2\alpha)}(\Omega) \subset \mathcal{L}^{(2,n+\alpha)}(\Omega)$.

于是, 由(9.16)引理[9, I]推出, $\forall x_0 \in \bar{\Omega}_0$ 及满足关系式 $0 < \rho < r \leq \frac{\delta_0}{2}$, $1 < \frac{r}{\rho} \leq p$ 的任意一对数 ρ, r , 均有

$$\begin{aligned} &\sum_j \int_{I(x_0, \rho)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \\ &\leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \sum_j \int_{I(x_0, r)} |D_j u - \{D_j u\}_r|^2 dx \\ &\quad + c(\nu, M, \Omega_0) \rho^{n+2} \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2,n+2\alpha)}(\Omega)}^2 \right\} \rho^{n+2\alpha}. \end{aligned} \quad (9.17)$$

令

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \sum_j \int_{I(x_0, t)} |D_j u - \{D_j u\}_t|^2 dx, \\ B(t) &= c(\nu, M, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2,n+2\alpha)}(\Omega)}^2 \right\} \times t^{n+2\alpha}, \end{aligned}$$

则(9.17)亦可写成

$$\varphi(\rho) \leq c(\nu) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \varphi(r) + B(\rho) \rho^{n+2}. \quad (9.18)$$

由此可见, 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 我们可应用基本引理[6, II]; 如果 $\alpha = 1$, 我们可应用基本引理[6, I]. 于是和前面证明定理[9, II]的末尾相仿, 可推出所要的论断, 此处不拟重复了.

10. 一般定理

我们可将前节所证明的正则性结果, 总结如下:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, $u(x) \in H^1(\Omega)$ 在 Ω 中是椭圆型方程

$$\sum_{i,j} D_i \{a_{ij} D_j u\} = \sum_i D_i f_i, \quad (10.1)$$

的解, 其中 $f_i \in \mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)$, λ 是区间 $[0, n+2]$ 中的某一个确定的数. 设 Ω_0 是任一严格含于 Ω 中的开集. 于是,

i₁) 如果系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中连续, 并且 $0 \leq \lambda < n$, 则解 $u \in H^{1,\lambda}(\Omega_0)$.

i₂) 如果系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中 Hölder 连续(指数 α 为何数无关紧要), 并且 $\lambda = n$, 那么解 $u \in H^{1,n}(\Omega_0)$.

i₃) 如果 $n < \lambda < n+2$, 系数 $a_{ij} \in C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$, 那么解 $u \in H^{1, \lambda}(\Omega)$.

i₄) 最后, 如果 $\lambda = n+2$, 系数 $a_{ij} \in C^{0,1}(\bar{\Omega})$, 则 $u \in H^{1, n+2-\varepsilon}(\Omega_0)$, $\forall \varepsilon > 0$.

在上述所有四种情况下, 均有估计式

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{L}^{2, \beta}(\Omega_0)}^2 \leq c(\nu, \beta, \Omega_0) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{2, \lambda}(\Omega_0)}^2 \right\} \quad (10.2)$$

其中 $\beta = \lambda$, 如果 $0 \leq \lambda < n+2$; $\beta = n+2-\varepsilon$, 如果 $\lambda = n+2$. 常数 c 还依赖于系数 a_{ij} 的连续性模或 Hölder 系数.

关于 u 的一阶导数的结果, 可以推广到高阶导数上去, 如果我们对系数 a_{ij} 及方程的右边作适当的假设的话.

实际上, 我们将证明下述定理:

定理[10.1] 设 $u(x) \in H^{k+2}(\Omega)$, 整数 $k \geq 0$, 并且 $u(x)$ 在 Ω 中是方程 $E(u) = f$ 的一个弱解^①, $f \in H^{k, \lambda}(\Omega)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq n+2$. 设 Ω_0 是任意一个含于 Ω 中的开集. 于是,

a) 如果系数 $a_{ij} \in C^{k+1}(\bar{\Omega})$, 且 $0 \leq \lambda < n$, 则解 $u \in H^{k+2, \lambda}(\Omega_0)$.

b) 如果对某个 $\alpha \in (0, 1]$, 系数 $a_{ij} \in C^{k+1, \alpha}(\bar{\Omega})$, 且 $\lambda = n$, 则解 $u \in H^{k+2, \lambda}(\Omega)$.

c) 如果 $n < \lambda < n+2$, 系数 $a_{ij} \in C^{k+1, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$, 则 $u \in H^{k+2, \lambda}(\Omega_0)$.

d) 最后, 如果 $\lambda = n+2$, 系数 $a_{ij} \in C^{k+1,1}(\bar{\Omega})$, 那么 $u \in H^{k+2, n+2-\varepsilon}(\Omega_0)$, $\forall \varepsilon > 0$.

对所有这四种情况, 均有估计式

$$\sum_{|m|=k+2} \|D^m u\|_{\mathcal{L}^{2, \beta}(\Omega_0)}^2 \leq c(\nu, \beta, \Omega_0) \{ \|u\|_{H^{k+2}(\Omega)}^2 + \|f\|_{H^{k, \lambda}(\Omega)}^2 \}, \quad (10.3)$$

其中 $\beta = \lambda$, 如果 $0 \leq \lambda < n+2$; $\beta = n+2-\varepsilon$ ($\forall \varepsilon > 0$). 如果 $\lambda = n+2$.

证 用归纳法证明定理. 设 $k=0$. 我们不妨假定 Ω 和 Ω_0 都是“立方体”, 它们的棱平行于坐标超平面(只须利用紧集的覆盖性质), 为确定起见, 我们假设 $a_{ij} \in C^1(\bar{\Omega})$, $0 \leq \lambda < n$ (情况 a)). 设 h 是满足 $2h < \lambda \leq 2(h+1)$ 的最大非负整数, 取定一串“立方体” $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_k$, 使之满足关系 $\Omega_0 \subset \subset \Omega_k \subset \subset \Omega_{k-1} \subset \subset \dots \subset \subset \Omega_1 \subset \subset \Omega_0$. 由 $u \in H^2(\Omega)$ 以及 $E(u) = f$ (在 Ω 中) 的假设, 可以推出

$$E(D_t u) = D_t f - \sum_i D_i \left(\sum_j D_t a_{ij} D_j u \right), \quad t = 1, 2, \dots, n. \quad (10.4)$$

另一方面

$$u \in H^2(\Omega) \Rightarrow D_j u \in \mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

且函数 $D_t a_{ij}$ 在 $\bar{\Omega}$ 中连续, 故 $D_t a_{ij} D_j u \in \mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega)$. 因此在方程(10.4)中, 算子 E 的系数 $\in C^1(\bar{\Omega})$, 且方程的右边是属于 $\mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega)$ 的函数的导数之和. 我们应用上节结果, 从而得到 $D_t u \in H^{1,2}(\Omega_1)$, $t = 1, 2, \dots, n$, 并且有估计式

$$\begin{aligned} \sum_j \|D_t D_j u\|_{\mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega_1)}^2 &\leq c_1 \left\{ \sum_j \|D_t D_j u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right. \\ &\quad \left. + \|f\|_{\mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega_1)}^2 + \sum_i \left\| \sum_j D_t a_{ij} D_j u \right\|_{\mathcal{L}^{(2,2)}(\Omega)}^2 \right\} \end{aligned} \quad (10.5)$$

稍加计算, 不难证明

① 也就是如我们当时所提到的, $\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ 均有 $\sum_{i,j} \int_{\Omega} a_{ij} D_i u D_j \varphi dx = - \int_{\Omega} f \varphi dx$.

$$\sum_i \left\| \sum_j D_i a_{ij} D_j u \right\|_{\mathcal{S}^{(2,2)}(\Omega)}^2 \leq c \sup_{i,j} \max_{\bar{\Omega}} |D_i a_{ij}|^2 \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{S}^{(2,2)}(\Omega)}^2 \leq c \|u\|_{H^{2,2}(\Omega)}^2.$$

由(10.5), 并鉴于包含关系 $\mathcal{S}^{(2,\lambda)}(\Omega) \subset \mathcal{S}^{(2,2)}(\Omega)$, 最后得到

$$\sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2,2)}(\Omega_1)}^2 \leq c_1 \left\{ \sum_{|m|=1} \|D^m u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (10.6)$$

现在我们知道 $u \in H^{2,2}(\Omega_1)$, 因此 $D_j u \in \mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)$, $j=1, 2, \dots, n$. 从而, 我们知道方程(10.4)的右边是属于 $\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)$ 的函数的导数之和, 再一次应用上节的结果, 即得

$$\begin{aligned} \sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)}^2 &\leq c_2 \left\{ \sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{L^2(\Omega_1)}^2 + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + \sum_{i,j} \left\| \sum_j D_i a_{ij} D_j u \right\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)}^2 \right\} \leq c_2 \left\{ \sum_{|m|=1} \|D^m u\|_{L^2(\Omega_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)}^2 + \sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2,2)}(\Omega_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

考虑到(10.6), 可得: ①

$$\sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_2)}^2 \leq c_2 \left\{ \sum_{|m|=1} \|D^m u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (10.7)$$

将上述过程重复地进行 $k+1$ 次, 即可得到 $k=0$ 时的估计式(10.3).

至于情况 b), c), d) 可作同样的论证, 为此只须注意在这些情况下对系数所作的假设和如下事实: 对 $\mathcal{S}^{(2,n)}(\Omega)$ 而言, $C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ ($0 < \alpha < 1$) 是一个乘子空间, 而对 $\mathcal{S}^{(n,n+2\alpha)}(\Omega) \sim C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ 而言, $C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ 也是一个乘子空间, 特别是, 人们可将情况 d) 化成情况 c), 由于对 $\varepsilon > 0$, $\mathcal{S}^{(2,n+2)}(\Omega) \subset \mathcal{S}^{(2,n+2-\varepsilon)}(\Omega)$.

现在假设定理对某一确定的 $k > 2$ 成立, 往证定理对 $(k+1)$ 也成立. 为确定起见, 我们不妨选取情况 a). 因此, 我们假定

$$0 \leq \lambda < n, \quad u \in H^{k+1}(\Omega), \quad a_{ij} \in C^k(\bar{\Omega}), \quad f \in H^{k-1,\lambda}(\Omega).$$

此外

$$E(u) = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}. \quad (10.8)$$

因为 $H^{k-1,\lambda}(\Omega) \subset H^{k-2,\lambda}(\Omega)$, 并且由于我们已假设定理对 k 成立, 故可假定在每个立方体 $\Omega_1 \subset \subset \Omega$ 上, 均有 $u \in H^{k,\lambda}(\Omega_1)$, 并且, 估计式

$$\sum_{|m|=k} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2,\lambda)}(\Omega_1)}^2 \leq c \left\{ \|u\|_{H^{k,\lambda}(\Omega)}^2 + \|f\|_{H^{k-2,\lambda}(\Omega)}^2 \right\} \quad (10.9)$$

成立, 假定 $\Omega_0 \subset \subset \Omega_1 \subset \subset \Omega$. 由方程(10.8), 对于 $i=1, 2, \dots, n$, 我们得到

$$E(D_i u) = D_i f - \sum_{j,j} \{ D_i D_j a_{ij} \cdot D_j u + D_i a_{ij} D_j D_j u \}. \quad (10.10)$$

① 还要使用 $\|f\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega_1)} \leq \|f\|_{\mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega)}$ 及包含关系 $\mathcal{S}^{(2,\lambda)}(\Omega) \subset \mathcal{S}^{(2,4)}(\Omega)$.

根据上述理由, 方程的右边属于 $H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)$, 并且容易证明: ①

$$\begin{aligned} & \sum_i \|D_i f - \sum_{i,j} D_i D_i a_{ij} \cdot D_j u - \sum_{i,j} D_i a_{ij} \cdot D_i D_j u\|_{H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)}^2 \\ & \leq c \{ \|f\|_{H^{k-1, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \|u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega_1)}^2 \}. \end{aligned} \quad (10.11)$$

由于已设定理对 k 成立, 在估计式(10.9)中, 如果用 $D_i u$ 代替 u , 即可推出

$$\begin{aligned} & \sum_i \sum_{|m|=k} \|D^m D_i u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega_0)}^2 \\ & \leq c \left\{ \sum_i \|D_i u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \sum_i \|D_i f - \sum_{i,j} D_i D_i a_{ij} \cdot D_j u \right. \\ & \quad \left. - \sum_{i,j} D_i a_{ij} \cdot D_i D_j u\|_{H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

把它和(10.11)合起来, 得到

$$\sum_{|m|=k+1} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega_0)}^2 \leq c \left\{ \|u\|_{H^{k+1, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \|f\|_{H^{k-1, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \|u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega_1)}^2 \right\} \quad (10.12)$$

由这个估计及(10.9), 最后可推出不等式

$$\sum_{|m|=k+1} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega_0)}^2 \leq c \left\{ \|u\|_{H^{k+1, \lambda}(\Omega)}^2 + \|f\|_{H^{k-1, \lambda}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (10.13)$$

这就是所要求证的结论.

完全类似地可用归纳法证明b), c)和d).

(全文未完待续)

(廖亮源译 严子谦校)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \sum_i \|D_i f - \sum_{i,j} D_i D_i a_{ij} D_j u - \sum_{i,j} D_i a_{ij} \cdot D_i D_j u\|_{H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)}^2 \\ & \leq c \left\{ \sum_i \|D_i f\|_{H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \sum_{i,j,l} \|D_i D_i a_{ij} \cdot D_l u + D_i a_{ij} \cdot D_i D_l u\|_{H^{k-2, \lambda}(\Omega_1)}^2 \right. \\ & \quad \left. + \sum_{i,j,l} \sum_{|m|=k-2} \|D^m (D_i D_i a_{ij} \cdot D_l u + D_i a_{ij} \cdot D_i D_l u)\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega_1)}^2 \right\} \\ & \leq c \left\{ \|f\|_{H^{k-1, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \sum_{i,j} \|a_{ij}\|_{\mathcal{S}^{(k, \lambda)}(\bar{\Omega})}^2 \|u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega_1)}^2 \right. \\ & \quad \left. + \sum_{i,j} \|a_{ij}\|_{\mathcal{S}^{(k, \lambda)}(\bar{\Omega})}^2 \cdot \sum_{|m| \leq k} \|D^m u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega_1)}^2 \right\} \\ & \leq c \{ \|f\|_{H^{k-1, \lambda}(\Omega_1)}^2 + \|u\|_{H^{k, \lambda}(\Omega_1)}^2 \}. \end{aligned}$$